

5次以下の方程式の Galois 群について

K は体であるとし, $f(x) \in K[x]$ は K 上の (既約な) n 次 分離多項式 であるとし,
 L は $f(x)$ の K 上での 最小分解体 であるとする.

L/K は K 上の有限次 Galois 拡大 になる.

問題 8-4 (1) ↓

その Galois 群 $G = \text{Gal}(L/K)$ は $f(x)$ の根全体の集合 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ に 推移的に
 作用する. (G は $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ の 置換群 S_n の推移的部分群 とみなされる.)

$n=2$ $n=2$ のとき, $G = \langle \sigma \rangle \cong S_2 \cong C_2$. (σ は 2 つの根の互換) $\square$

$n=p$ は素数 $K = \mathbb{Q}$ で $n=p$ が素数で $f(x)$ がちょうど $p-2$ 個の実根を持つ
 ならば $G \cong S_p$ となる. ← 問題 8-4 (2) $\square$

例 $K = \mathbb{Q}$, $f(x) = x^5 - 16x + 2$ のとき, $G \cong S_5$. ← 問題 8-4 (3) $\square$

$n=3$ S_3 の推移的部分群は A_3 と S_3 の 2 つだけである. ← 問題 8-2

$G \cong A_3, S_3$ となる 3 次の既約多項式 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ の例を作りたくなる

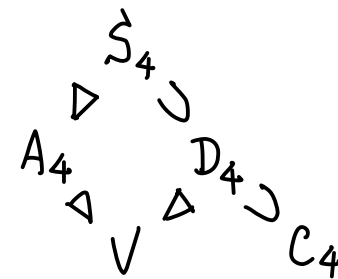
$\cong C_3 \cong D_3$

$\square$

$n=4$ 以下の5つは S_4 の推移的部分群である: ← 問題 8-3 (3)

$$\left\{ \begin{array}{l} \langle (1,2,3,4) \rangle \cong C_4 \\ V = \{1, (1,2)(3,4), (1,3)(2,4), (1,4)(2,3)\} \cong C_2 \times C_2 \\ \langle (1,2,3,4), (1,3) \rangle \cong D_4 \\ A_4 \\ S_4 \end{array} \right.$$

$\swarrow$ Klein の四元群
 $\swarrow$ $C_2 \times C_2$
 $\swarrow$ S_4 の推移的部分群は
 $\swarrow$ 共役を除いてこれしかない



$G \cong C_4, V, D_4, A_4, S_4$ となる4次の既約多項式 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ を作りたいくなる. $\square$

例 $K=\mathbb{Q}, f(x)=x^3-3$ のとき, $L=\mathbb{Q}(\omega, \alpha)$ ($\omega = \frac{-1+\sqrt{3}}{2}, \alpha = \sqrt[3]{3}$), $G \cong S_3$ ← 問題 7-1 $\square$

例 $K=\mathbb{Q}, f(x)=x^4-4x^2+2, \alpha = \sqrt{2+\sqrt{2}}$ のとき, $L=\mathbb{Q}(\alpha), G \cong C_4$. ← 問題 7-2. $\square$

例 $K=\mathbb{Q}, f(x)=x^4-2, \omega = \sqrt{-1}, \alpha = \sqrt[4]{2}$ のとき, $L=\mathbb{Q}(\omega, \alpha), G \cong D_4$. → 問題 12-1 $\square$

例 $K=\mathbb{Q}, f(x)=x^4-10x^2+1$ のとき, $L=\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}), G \cong C_2 \times C_2$. → 問題 12-2 $\square$

例 $K=\mathbb{Q}, f(x)=x^3-21x+28$ のとき, $G \cong C_3$. → 問題 13-1 $\square$

例 $K=\mathbb{Q}, f(x)=x^3+3x^2-3$ のとき, $G \cong C_3$. → 問題 13-2 $\square$

} 次回にヒント付きで
出る問題

問題 12-1 $F(x) = x^4 - 2$, $\alpha = \sqrt[4]{2}$, $i = \sqrt{-1}$ とおく、以下を示せ、

(1) $F(x)$ は α の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式である、

(2) $F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体は $\mathbb{Q}(\alpha, i)$ に等しい、

($K = \mathbb{Q}$, $n = 4$ で
 $G \cong D_4$ になる例)

(3) $[\mathbb{Q}(\alpha, i) : \mathbb{Q}] = 8$ 、

(4) $\mathbb{Q}(\alpha, i)$ の $\mathbb{Q}$ 上での体の自己同型 σ, τ を次のように定義できる:

$$\sigma(f(\alpha)) = f(i\alpha) \quad (f(x) \in \mathbb{Q}(i)[x]), \quad \tau(g(i)) = g(-i) \quad (g(x) \in \mathbb{Q}(\alpha)[x]).$$

(5) $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\alpha, i)/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \cong D_4$.

□

問題 12-2 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ とおく、以下を示せ、

(1) $F(x) = x^4 - 10x^2 + 1$ は $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小多項式である、

(2) $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ は $F(x)$ の $\mathbb{Q}$ 上での最小分解体である、

($K = \mathbb{Q}$, $n = 4$ で
 $G \cong C_2 \times C_2$ となる例)

(3) $L/\mathbb{Q}$ は 4 次の Galois 拡大である、

(4) L の $\mathbb{Q}$ 上での自己同型 σ, τ を次のように定めることができる:

$$\sigma(f(\sqrt{2})) = f(-\sqrt{2}) \quad (f(x) \in \mathbb{Q}(\sqrt{3})[x]), \quad \tau(g(\sqrt{3})) = g(-\sqrt{3}) \quad (g(x) \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})[x]).$$

(5) $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) = \langle \sigma, \tau \rangle \cong C_2 \times C_2$ (C_n は位数 n の巡回群).

□

↑ $F(x)$ の根全体の集合の置換群の中の Klein の四元群に一致、